

7. Roteiro Prático 1 — Construindo o Esquema com Constraints

Objetivo: criar o esquema completo do modelo de referência no SSMS, com todas as constraints comentadas.

Passo a passo:

1. No SSMS, abra uma nova *Query* sobre o banco `curso_integridade_fiscal` (ver seção 5.3).
2. Execute o script abaixo por partes, tabela a tabela (selecione cada bloco e pressione F5), observando o painel **Messages**.
3. Após cada `CREATE TABLE`, use o **Object Explorer** (clique direito na tabela → **Refresh**) para visualizar a tabela recém-criada e conferir suas *Keys* e *Constraints*.
4. Para cada constraint, escreva num caderno de anotações **qual tipo de integridade ela protege** (domínio, entidade, referencial ou regra de negócio).

```
USE curso_integridade_fiscal;
GO

-- 1. CONTRIBUINTE
CREATE TABLE contribuinte (
    id_contribuinte      BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    cnpj_cpf             VARCHAR(14)  NOT NULL,
    razao_social         VARCHAR(150) NOT NULL,
    uf                   CHAR(2)      NOT NULL,
    situacao_cadastral   VARCHAR(20)  NOT NULL CONSTRAINT df_contribuinte_situacao
    DEFAULT ('ATIVO'),
    CONSTRAINT pk_contribuinte PRIMARY KEY (id_contribuinte),
    CONSTRAINT uq_contribuinte_doc UNIQUE (cnpj_cpf),
    CONSTRAINT ck_cnpj_cpf_tamanho CHECK (LEN(cnpj_cpf) IN (11,14)),
    CONSTRAINT ck_situacao CHECK (situacao_cadastral IN
('ATIVO','SUSPENSO','BAIXADO','INAPTO'))
);
GO

-- 2. NF-e
CREATE TABLE nfe (
    id_nfe              BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    chave_acesso        CHAR(44)          NOT NULL,
    id_contribuinte_emitente BIGINT        NOT NULL,
    id_contribuinte_destinatario BIGINT    NOT NULL,
    data_emissao        DATE              NOT NULL,
    valor_total         NUMERIC(15,2)     NOT NULL,
    situacao            VARCHAR(20)        NOT NULL CONSTRAINT
df_nfe_situacao DEFAULT ('AUTORIZADA'),
    CONSTRAINT pk_nfe PRIMARY KEY (id_nfe),
    CONSTRAINT uq_nfe_chave UNIQUE (chave_acesso),
    CONSTRAINT ck_nfe_chave_formato CHECK (
        LEN(chave_acesso) = 44 AND chave_acesso NOT LIKE '%[^0-9]%'
    ),
    CONSTRAINT ck_nfe_valor_positivo CHECK (valor_total >= 0),
    CONSTRAINT ck_nfe_data CHECK (data_emissao <= CAST(GETDATE() AS DATE)),
```

```

        CONSTRAINT ck_nfe_situacao CHECK (situacao IN
('AUTORIZADA','CANCELADA','DENEGADA','INUTILIZADA')),
        CONSTRAINT fk_nfe_emitente FOREIGN KEY (id_contribuinte_emitente)
        REFERENCES contribuinte (id_contribuinte),
        CONSTRAINT fk_nfe_destinatario FOREIGN KEY (id_contribuinte_destinatario)
        REFERENCES contribuinte (id_contribuinte)
    );
GO

```

-- 3. ITEM DA NF-e

```

CREATE TABLE item_nfe (
    id_item          BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_nfe           BIGINT              NOT NULL,
    ncm              CHAR(8)             NOT NULL,
    cfop             CHAR(4)             NOT NULL,
    valor_item       NUMERIC(15,2)       NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_nfe PRIMARY KEY (id_item),
    CONSTRAINT ck_item_valor_positivo CHECK (valor_item >= 0),
    CONSTRAINT fk_item_nfe FOREIGN KEY (id_nfe)
        REFERENCES nfe (id_nfe) ON DELETE CASCADE
);
GO

```

-- 4. NFC-e (estrutura semelhante à NF-e, sem destinatário obrigatório)

```

CREATE TABLE nfce (
    id_nfce          BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    chave_acesso     CHAR(44)            NOT NULL,
    id_contribuinte_emitente BIGINT        NOT NULL,
    data_emissao     DATE                NOT NULL,
    valor_total      NUMERIC(15,2)       NOT NULL,
    situacao         VARCHAR(20)         NOT NULL CONSTRAINT
df_nfce_situacao DEFAULT ('AUTORIZADA'),
    CONSTRAINT pk_nfce PRIMARY KEY (id_nfce),
    CONSTRAINT uq_nfce_chave UNIQUE (chave_acesso),
    CONSTRAINT ck_nfce_chave_formato CHECK (
        LEN(chave_acesso) = 44 AND chave_acesso NOT LIKE '%[^0-9]%'
    ),
    CONSTRAINT ck_nfce_valor_positivo CHECK (valor_total >= 0),
    CONSTRAINT ck_nfce_situacao CHECK (situacao IN
('AUTORIZADA','CANCELADA','DENEGADA')),
    CONSTRAINT fk_nfce_emitente FOREIGN KEY (id_contribuinte_emitente)
        REFERENCES contribuinte (id_contribuinte)
);
GO

```

-- 5. ITEM DA NFC-e

```

CREATE TABLE item_nfce (
    id_item          BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_nfce          BIGINT              NOT NULL,
    ncm              CHAR(8)             NOT NULL,
    cfop             CHAR(4)             NOT NULL,
    valor_item       NUMERIC(15,2)       NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_nfce PRIMARY KEY (id_item),
    CONSTRAINT ck_item_nfce_valor_positivo CHECK (valor_item >= 0),

```

```

        CONSTRAINT fk_item_nfce FOREIGN KEY (id_nfce)
            REFERENCES nfce (id_nfce) ON DELETE CASCADE
    );
GO

-- 6. CT-e
CREATE TABLE cte (
    id_cte                BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    chave_acesso          CHAR(44)           NOT NULL,
    id_contribuinte_emitente BIGINT           NOT NULL,
    id_nfe_vinculada       BIGINT           NULL,    -- pode ser NULL: nem
    todo CT-e vincula uma única NF-e
    valor_frete           NUMERIC(15,2)      NOT NULL,
    situacao              VARCHAR(20)        NOT NULL CONSTRAINT
df_cte_situacao DEFAULT ('AUTORIZADO'),
    CONSTRAINT pk_cte PRIMARY KEY (id_cte),
    CONSTRAINT uq_cte_chave UNIQUE (chave_acesso),
    CONSTRAINT ck_cte_frete_positivo CHECK (valor_frete >= 0),
    CONSTRAINT ck_cte_situacao CHECK (situacao IN
('AUTORIZADO', 'CANCELADO', 'DENEGADO')),
    CONSTRAINT fk_cte_emitente FOREIGN KEY (id_contribuinte_emitente)
        REFERENCES contribuinte (id_contribuinte),
    -- NO ACTION: nfe já recebe cascade/participação de outras FKs (item_nfe) –
    evita erro de múltiplos caminhos
    CONSTRAINT fk_cte_nfe FOREIGN KEY (id_nfe_vinculada)
        REFERENCES nfe (id_nfe) ON DELETE NO ACTION
);
GO

-- 7. REGISTRO DE EFD
CREATE TABLE efd_registro (
    id_registro          BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    id_contribuinte       BIGINT           NOT NULL,
    tipo_registro        VARCHAR(10)       NOT NULL,    -- ex.: 'C100', 'C170'
    periodo_apuracao     CHAR(7)          NOT NULL,    -- formato 'MM/AAAA'
    id_nfe_referenciada   BIGINT           NULL,
    CONSTRAINT pk_efd_registro PRIMARY KEY (id_registro),
    CONSTRAINT ck_periodo_formato CHECK (
        SUBSTRING(periodo_apuracao,3,1) = '/'
        AND LEN(periodo_apuracao) = 7
        AND CAST(LEFT(periodo_apuracao,2) AS INT) BETWEEN 1 AND 12
    ),
    CONSTRAINT fk_efd_contribuinte FOREIGN KEY (id_contribuinte)
        REFERENCES contribuinte (id_contribuinte),
    CONSTRAINT fk_efd_nfe FOREIGN KEY (id_nfe_referenciada)
        REFERENCES nfe (id_nfe) ON DELETE NO ACTION
);
GO

```

Checkpoint de discussão em turma: por que `item_nfe` e `item_nfce` usam `ON DELETE CASCADE`, mas as demais FKs usam `NO ACTION`? (Resposta esperada: um item não existe fora do documento que o contém — é

parte do "todo"; já um contribuinte, ou uma NF-e vinculada a CT-e/EFD, não deve ser excluído silenciosamente, sob risco de perda de histórico fiscal.)

8. Roteiro Prático 2 — Testando Violações de Integridade

Objetivo: provocar deliberadamente erros de constraint no SSMS e reconhecer, no painel **Messages**, o código de erro e a constraint violada.

1. Insira dois contribuintes válidos.
2. Execute os comandos abaixo, um de cada vez, e registre a mensagem retornada pelo SSMS:

```
-- (a) Violação de integridade de domínio
INSERT INTO contribuinte (cnpj_cpf, razao_social, uf)
VALUES ('12345', 'Empresa Teste LTDA', 'PB');
-- Esperado: Msg 547 – CHECK ck_cnpj_cpf_tamanho

-- (b) Violação de integridade de entidade
INSERT INTO contribuinte (cnpj_cpf, razao_social, uf)
VALUES ('12345678000199', 'Empresa Teste LTDA', 'PB');

INSERT INTO contribuinte (cnpj_cpf, razao_social, uf)
VALUES ('12345678000199', 'Empresa Duplicada LTDA', 'PB');
-- Esperado: Msg 2627 – violação de UNIQUE (uq_contribuinte_doc)

-- (c) Violação de integridade referencial
INSERT INTO nfe (chave_acesso, id_contribuinte_emitente,
id_contribuinte_destinatario,
data_emissao, valor_total)
VALUES ('25260712345678000199550010000000011000000015',
9999, 9999, CAST(GETDATE() AS DATE), 100.00);
-- Esperado: Msg 547 – FOREIGN KEY fk_nfe_emitente (id_contribuinte_emitente 9999
não existe)

-- (d) Violação de regra de negócio (CHECK)
INSERT INTO nfe (chave_acesso, id_contribuinte_emitente,
id_contribuinte_destinatario,
data_emissao, valor_total)
VALUES ('25260712345678000199550010000000021000000016',
1, 2, CAST(GETDATE() AS DATE), -500.00);
-- Esperado: Msg 547 – CHECK ck_nfe_valor_positivo

-- (e) Tentativa de excluir um contribuinte que já emitiu documentos
DELETE FROM contribuinte WHERE id_contribuinte = 1;
-- Esperado: Msg 547 – FOREIGN KEY (NO ACTION impede a exclusão)
```

3. Em grupo, preencha a tabela abaixo:

Comando	Constraint violada	Tipo de integridade	Código de erro (SSMS)
(a)			

Comando	Constraint violada	Tipo de integridade	Código de erro (SSMS)
(b)			
(c)			
(d)			
(e)			